TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC

AI KING: SHAPING THE FUTURE

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2025

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

XÂY DỰNG CHATBOT TƯ VẤN TUYỂN SINH CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Nguyễn Thanh Tiến
Khoa Kỹ thuật Công nghệ
Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh
Email: tiennt@dhv.edu.vn
Phan Phát Đạt, Trịnh Phát Đạt, Nguyễn Quyền
Viện Công nghệ thông tin và Điện, Điện tử
Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM
Email: datpp1572@ut.edu.vn, dattq1070@ut.edu.vn, quyenn0301@ut.edu.vn

Tóm tắt

Trước thách thức của quy trình tuyển sinh truyền thống thường bị quá tải bởi các câu hỏi lặp lại, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của thí sinh, bài báo này trình bày việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống chatbot tư vấn cho Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu là cung cấp một giải pháp tư vấn tự động, thông minh và linh hoạt. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở Rasa Framework, với bộ dữ liệu huấn luyện tiếng Việt được lấy trên website trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình áp dụng Rasa NLU để nhận diện chính xác ý định và trích xuất thực thể, đồng thời sử dụng Rasa Core với TED Policy để quản lý linh hoạt các luồng hội thoại đa ngữ cảnh. Kết quả đánh giá trên tập dữ liệu kiểm thử cho thấy hiệu suất vượt trội của mô hình, với các chỉ số Precision, Recall và F1-Score đạt mức cao. Nghiên cứu đã chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng Rasa Framework để tạo ra một trợ lý ảo thông minh, qua đó đề xuất một giải pháp tiềm năng giúp tự động hóa và nâng cao chất lượng công tác tư vấn tuyển sinh.

Từ khoá: *AI, Chatbot, trí tuệ nhân tạo, tư vấn tuyển sinh.*

Đặt vấn đề

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tác động đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Lĩnh vực giáo dục cũng vậy, để có thể cạnh tranh trong thời đại này các trường đại học cần cải thiện chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh (Tri et al., n.d.). Một vấn đề cạnh tranh giữa các trường đại học trên thế giới là thu hút những thí sinh chất lượng cao, để làm điều đó đòi hỏi phải có những chiến lược tiếp cận hấp dẫn.

Quy trình tuyển sinh truyền thống thường tốn khá nhiều nhân lực và tài nguyên gây hạn chế cho nhà trường. Nghiên cứu tại đại học King Saud (Ả Rập Xê Út) đã chỉ ra rằng bộ phận tuyển sinh của các trường đại học đang gặp vấn đề với số lượng lớn những câu hỏi liên quan đến trường mà họ muốn học cứ lặp đi lặp lại (Alabbas & Alomar, 2024). Tình trạng này cũng đã xảy ra tương tự ở Việt Nam nơi bộ phận tuyển sinh thường quá tải với số lượng câu hỏi họ gặp trong giai đoạn tuyển sinh.

Những thử thách trên cho thấy sự cần thiết của một giải pháp tự động, thông minh với khả năng phù hợp. Chatbot, một công nghệ AI sử dụng NLP (Natural Language Processing) đang nổi lên như

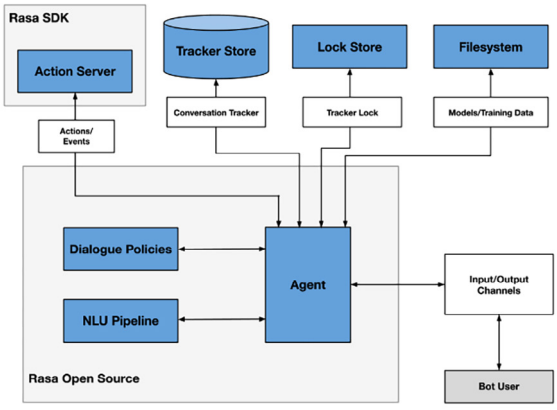
một công cụ hiệu quả để hỗ trợ công tác tuyển sinh. Thực tế đã chứng minh giải pháp này là hiệu quả, nghiên cứu về Chatbot "Ask KSU" bằng tiếng Ả Rập đã cho thấy mức độ hài lòng của sinh viên là 88%, điều này đã chứng minh khả năng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của sinh viên (Yigitcanlar et al., n.d.).

Các nền tảng mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng chatbot như RASA được đánh giá là linh hoạt, dễ sử dụng và có khả năng mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ thống chương trình hội thoại AI (Gharbaoui & Castoldi, 2024). Bên cạnh đó RASA còn giúp nhận dạng hiệu quả các ý định, trích xuất các thực thể và quản lý tương tác theo ngữ cảnh thông qua hỗ trợ hiểu ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Understanding – NLU) và quản lý đối thoại (Jayalakshmi et al., n.d.)

Tại thời điểm thực hiện đề tài, chúng tôi nhận thấy trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chưa đưa vào chatbot nhằm mục đích phục vụ tuyển sinh. Việc xây dựng Chatbot hỗ trợ công tác tuyển sinh cho trường đại học giúp nâng cao hiệu quả tuyển sinh cho trường đại học, hỗ trợ kịp thời cho phụ huynh và học sinh khi có nhu cầu tìm hiểu về ngành nghề, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, học phí cũng như cơ hội việc làm sau này. Bài viết đánh giá khả năng đáp ứng của Chatbot xây dựng bằng Rasa Framework trong công tác tuyển sinh tại trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết gồm các phần: tìm hiểu Rasa Framework, các công trình nghiên cứu liên quan, xây dựng Chatbot hỗ trợ tuyển sinh bằng Rasa Framework, kết luận và hướng phát triển.

Rasa Framework là gì?

Mô hình Rasa Framework



Hình 1. Kiến trúc chatbot RASA (Nguồn: https://legacy-docs-oss.rasa.com/docs/rasa/arch-overview)

Hình 1 giới thiệu về kiến trúc hệ thống chatbot RASA gồm hai thành phần chính là RASA NLU và RASA Dialogue Policies. RASA NLU nhận thông tin đầu vào từ người dùng và sẽ xác định ý định và thực thể từ thông tin đầu vào của người dùng, chịu trách nhiệm xử lý các lựa chọn. RASA Dialogue Policies sẽ quyết định hành động tiếp theo trong cuộc trò chuyện dựa trên ngữ cảnh. RASA SDK là máy chủ hành động. Máy chủ này chịu trách nhiệm tạo các hành động tùy chỉnh cần thiết theo thiết kế chatbot, khi có nhiều hành động tuỳ chỉnh thì tính tương tác của chatbot càng cao.

Tracker store lưu trữ cuộc trò chuyện của chatbot. Bot sẽ lưu ngữ cảnh có thể giúp cung cấp các tương tác được cá nhân hóa. Rasa sử dụng cơ chế khóa để đảm bảo rằng các tin nhắn đến cho một ID cuộc trò chuyện được xử lý theo đúng thứ tự và khóa các cuộc trò chuyện trong khi tin nhắn đang được xử lý.

Ưu điểm của Rasa Framework

Việc lựa chọn Rasa FrameWork làm nền tảng cho chủ đề này không chỉ dựa vào sự tiên tiến của nó mà còn dựa trên những ưu thế mà nó mang lại trong bối cảnh hiện nay.

a) Mã nguồn mở và khả năng kiểm soát cao

Ưu thế của Rasa là một FrameWork có đặc tính mã nguồn mở (open-source). Đặc tính này cho chúng ta hai lợi ích: framework hoàn toàn miễn phí và khả năng phát triển. Điều này cho phép lập trình viên có khả năng kiểm soát hoàn toàn Chatbot, từ việc tinh chỉnh mã nguồn đến việc thay đổi cấu trúc hệ thống để đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ của người dùng (Thesis, 2021).

b) Tính bảo mật

Không giống như các nền tảng chatbot dựa trên đám mây (cloud-based) yêu cầu gửi dữ liệu người dùng đến máy chủ của bên thứ ba, Rasa cho phép triển khai toàn bộ hệ thống trên hạ tầng máy chủ riêng (on-premise). Đây là một ưu điểm mang tính chiến lược đối với một trường đại học, nơi phải xử lý một lượng lớn thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm của thí sinh. Việc tự quản lý dữ liệu đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quyền riêng tư và bảo mật thông tin, đồng thời mang lại sự chủ động hoàn toàn trong việc giám sát và bảo vệ hệ thống(M. Nguyen et al.), (Kouroupis et al.).

c) Quản lý hội thoại theo ngữ cảnh

Rasa có khả năng xử lý các luồng hội thoại phức tạp và phi tuyến tính một cách hiệu quả. Với việc sử dụng các chính sách dựa trên học máy như TED Policy (Vlasov et al., 2019), Chatbot có thể ghi nhớ ngữ cảnh của cả cuộc trò chuyện dài, cho phép người dùng chuyển đổi chủ đề, đặt câu hỏi xen ngang hoặc quay lại các vấn đề đã thảo luận trước đó mà không làm "gãy" luồng tương tác. Trong thực tế tuyển sinh, một thí sinh có thể hỏi về học phí, sau đó hỏi về ký túc xá, rồi lại quay lại hỏi về hạn nộp hồ sơ. Khả năng xử lý linh hoạt này giúp tạo ra một trải nghiệm giao tiếp tự nhiên, liền mạch, và làm tăng sự hài lòng của người dùng.

Các công trình nghiên cứu liên quan

Trên thế giới đã ghi nhận được nhiều nghiên cứu với nỗ lực triển khai Chatbot nhằm cải thiện hiệu quả tuyển sinh. Một nghiên cứu kinh điển của AI-Shaahrani và cộng sự (Beppu et al.) đã thành công trong việc phát triển và phát triển Chatbot “Ask KSU” cho đại học King Saud, Chatbot có khả năng xử lý ngôn ngữ Ả Rập nhằm hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn nhập học và đăng ký. Nghiên cứu này chứng minh độ hiệu quả cao khi khi áp dụng Chatbot vào việc này với 88% đánh giá hài lòng từ người dùng, tuy nhiên việc phụ thuộc vào nền tảng đám mây thuộc Google Dialogflow đã đặt ra những thánh thức về chi phí vận hành và sự tự chủ dữ liệu. Tương tự, Wibowo và cộng sự (Wibowo et al., 2025) cũng có 1 nghiên cứu về việc ứng dụng Rasa Framework thành công tại một trường đại học ở Indonesia, tập trung vào mục tiêu giảm tải công việc cho bộ phận tuyển dụng và nâng cao trải nghiệm cho các thí sinh. Tuy nhiên, các hệ thống này dường như chỉ được khai thác như một công cụ hỏi-đáp và chưa được khai thác sâu khả năng tương tác nghiệp vụ phức tạp.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về lĩnh vực này đã bắt đầu xuất hiện trong những năm gần đây. Nghiên cứu (M. Nguyen et al.) là một trong những nghiên cứu tiên phong nhằm nỗ lực sử dụng Chatbot trong việc tuyển sinh, với một bộ dữ liệu tiếng Việt. Gần đây một nghiên cứu (L. Nguyen et al., 2025) đã đề xuất việc áp dụng một hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation) để Chatbot có thể truy

xuất thông tin trực tiếp từ văn bản. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi những thuật toán vô cùng phức tạp và chuyên môn kỹ thuật cao, việc này gây đã gây khó khăn cho việc triển khai diện rộng.

Để cung cấp một cái nhìn tổng quan hơn, nhiều bài báo nhằm so sánh và phân tích đã được thực hiện. Wollny và cộng (Wollny et al., 2021) đã phân tích 60 nghiên cứu có liên quan và chỉ ra vai trò chính của Chatbot trong nền giáo dục. Không chỉ có khả năng tuyển sinh, Chatbot còn có thể làm gia sư và trợ lý hỗ trợ việc học. Tương tự, Okonkwo và Ade-Ibijola (Okonkwo et al.) với việc phân tích hơn 93 bài báo cũng đã củng cố thêm kết luận về lợi ích của Chatbot, như khả năng phản hồi tức thì và tăng cường sự hứng thú cho người dùng. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng đồng thời nhấn mạnh các thách thức liên quan đến kỹ thuật còn tồn tại, bao gồm khả năng xử lý các câu hỏi phức tạp nằm ngoài kịch bản và sự phụ thuộc lớn vào chất lượng của bộ dữ liệu huấn luyện.

Về mặt lựa chọn công nghệ, bài báo so sánh của Sari và Angreni (Purba et al., n.d.) đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về các Framework, họ đã chỉ ra rằng các Framework có mã nguồn mở (open-source) như Rasa mang lại ưu thế vượt trội về khả năng kiểm soát, tùy chỉnh và bảo mật so với các loại khác. Việc vượt trội này đã được chỉ ra rất rõ ràng là ở phần đầu bài báo chính là cấu trúc DIET gồm 2 thành phần chính là NLU (Bunk et al., 2020) và TED Policy (Vlasov et al., 2019).

Xây dựng Chatbot hỗ trợ công tác tuyển sinh sử dụng Rasa Framework

Xây dựng chatbot

a) Mô phỏng dữ liệu

Các câu hỏi thường gặp sẽ được phân loại thành các ý định (intents). Ví dụ: chao_hoi (chào hỏi), nhap_ten (nhập tên), hoi_chuong_trinh_dao_tao_cua_truong (hỏi chương trình đào tạo), v.v., được định nghĩa trong tệp nlu.yml. intent sẽ được nhập vào các tệp nlu.yml và domain.yml. nlu.yml sẽ chứa dữ liệu cho các câu hỏi sẽ được đào tạo sau. Hơn nữa, dựa trên dữ liệu đến, nó sẽ được chia thành một số loại chi tiết hơn. Để xây dựng chatbot chúng tôi chia thành 19 ý định với 19 chức năng và lượng dữ liệu để đưa vào huấn luyện là hơn 2000 tình huống câu hỏi và 27 bộ tài liệu cho 27 ngành học tại trường được lấy trên website của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Để trả lời các câu hỏi cho từng loại intent , các hành động phản hồi tương ứng được định nghĩa trong domain.yml với tên là utter hoặc action. Mỗi utter, action chứa một mẫu câu trả lời cho các câu hỏi intent có trong domain.yml.

b) Sắp xếp dữ liệu thành stories và rules

Luồng hội thoại sẽ được trả lời bằng câu trả lời từ utter hoặc action. Ngoài việc chuẩn bị các câu chuyện, test_stories.yml cũng được chuẩn bị để kiểm tra hiệu suất của chatbot với các kịch bản hội thoại thực tế .

c) Huấn luyện NLU và CORE

Quá trình huấn luyện (training) là bước cốt lõi để xây dựng trí thông minh cho chatbot. Dữ liệu từ tệp nlu.yml (cho NLU) và stories.yml (cho Core) được sử dụng để huấn luyện mô hình. Cấu hình pipeline và các chính sách hội thoại được định nghĩa rõ ràng trong tệp config.yml. Trong phần pipeline của config.yml được sử dụng để xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Phần policies: các chính sách được áp dụng để điều khiển hành vi của chatbot trong các cuộc hội thoại.

Đánh giá mô hình

Sau khi huấn luyện, thực hiện đánh giá độ chính xác của chatbot dựa trên dữ liệu kiểm thử test_stories.yml được lấy từ hơn 1000 câu hỏi đáp trên fanpage tuyển sinh, fanpage sinh viên của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông qua câu lệnh "rasa test" được Rasa cung cấp sẵn. Các kết quả được thể hiện trong các bảng dưới đây:

Bảng 1. Đánh giá DIET Classifier (Entity Recognition)

Entity	Precision	Recall	F 1 - Score	Support
khoi_xet_tuyen	98%	89%	87%	14
nam	90%	91%	96%	22
ten_nganh	95%	96%	89%	810
ten_nguoi_dung	92%	97%	95%	41

Tất cả các entity đều được nhận diện với độ chính xác cao dù vẫn còn một số sai sót nhỏ do tệp huấn luyện còn ít. Entity "ten_nganh" có số lượng mẫu kiểm thử cao nhất (810), cho thấy tính đa dạng tốt.

Bảng 2. Đánh giá Intent Classification

Intent	Precision	Recall	F 1 - Score	Support
hoi_diem_chuan_cua_nganh	96%	95%	93%	52
hoi_khoi_tuyen_sinh_cua_nganh	99%	95%	97%	52
hoi_co_hoi_viec_lam_cua_nganh	94%	89%	95%	26
hoi_thong_tin_gioi_thieu_chung_cua_nganh	93%	95%	98%	26
tu_van_theo_mon_va_diem	90%	89%	91%	20
tu_van_nganh_theo_so_thich	87%	89%	86%	17
tu_van_nganh_theo_diem	88%	85%	91%	16
nhap_ten	97%	97%	98%	16
hoi_khoi_xet_tuyen_mon_hoc	98%	99%	98%	14
chao_hoi	99%	99%	99%	8
hoi_nganh_tuyen_sinh	98%	96%	97%	7
tam_biet	99%	99%	99%	6
cam_on	99%	99%	99%	6
hoi_dia_diem_hoc	98%	99%	98%	6
hoi_co_so_vat_chat	96%	94%	96%	6

hoi_cach_dang_ky_xet_tuyen	98%	96%	98%	5
hoi_phuong_thuc_xet_tuyen	89%	91%	91%	5
hoi_chuong_trinh_dao_tao_cua_truong	92%	93%	91%	4
hoi_hoc_phi	98%	97%	98%	4

Tất cả 18 intent đều được phân loại chính xác khá cao. Intent phổ biến nhất là "hoi_diem_chuan_cua_nganh" và "hoi_khoi_tuyen_sinh_cua_nganh" (52 mẫu mỗi loại). Hệ thống xử lý tốt cả intent đơn giản (chào hỏi, cảm ơn) và phức tạp (tư vấn theo điểm, theo sở thích.

Bảng 3. Đánh giá Story Evaluation

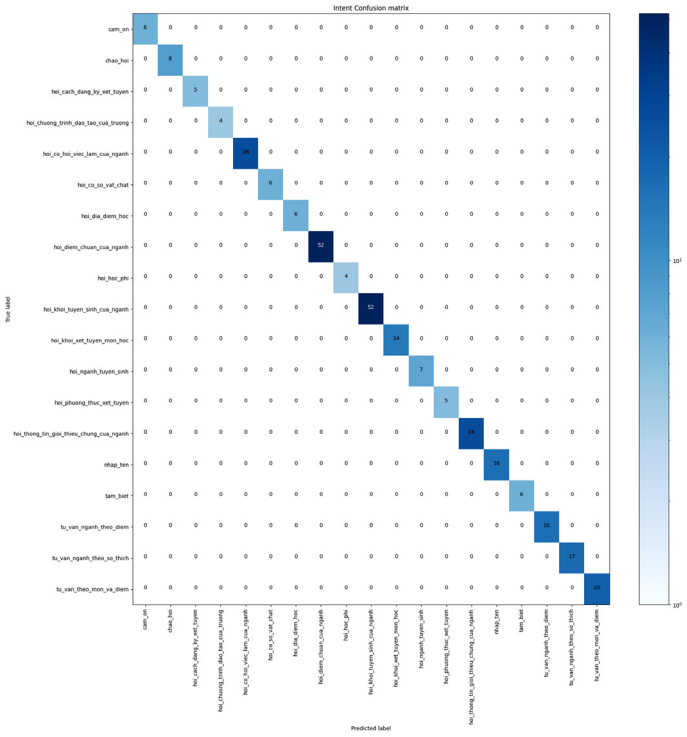
Action Type	Precision	Recall	F1-Score	Support
action_listen	95%	91%	93%	75
utter_chao_hoi	97%	98%	97%	13
utter_hoi_ten	92%	94%	93%	13
action_xu_ly_ten	95%	96%	92%	12
utter_cam_on	97%	95%	95%	10
utter_tam_biet	93%	94%	92%	9

Tất cả các luồng hội thoại đều được xử lý tương đối chính xác. Không có cảnh báo nào trong quá trình kiểm thử. Action "action_listen" được sử dụng nhiều nhất (75 lần), cho thấy hệ thống chờ đợi input từ người dùng một cách hợp lý.

Ngoài ra, kết quả đánh giá chi tiết còn bao gồm ma trận nhầm lẫn ý định (Intent Confusion Matrix), ma trận nhầm lẫn câu chuyện (Story Confusion Matrix) và phân phối độ tin cậy dự đoán ý định (Intent Prediction Confidence Distribution) giúp hình dung khả năng phân loại của chatbot và mức độ tự tin của mô hình trong các dự đoán của nó.

Ma trận nhầm lẫn ý định:

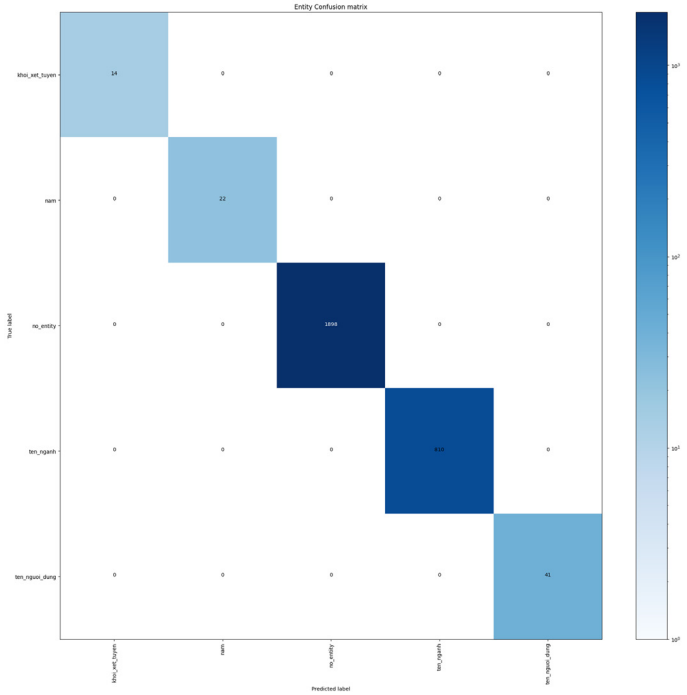
Hình 2 dưới đây biểu diễn ma trận nhầm lẫn ý định, trục dọc hiển thị bảng thực và trục ngang hiển thị bảng dự đoán. Bảng thực hiển thị dữ liệu gốc có trong dữ liệu đào tạo và đối với bảng dự đoán là dữ liệu được mô hình dự đoán. Nếu cùng một bảng thực và bảng dự đoán gặp nhau tại điểm giao nhau, điều đó cho biết mô hình dự đoán dữ liệu theo dữ liệu gốc đã nhập. Kết quả thu được có hai phân loại sai khi phân loại ý định cho thấy việc dự đoán phân loại ý định hoạt động tốt.



Hình 2. Ma trận nhầm lẫn ý định

Ma trận nhầm lẫn câu chuyện:

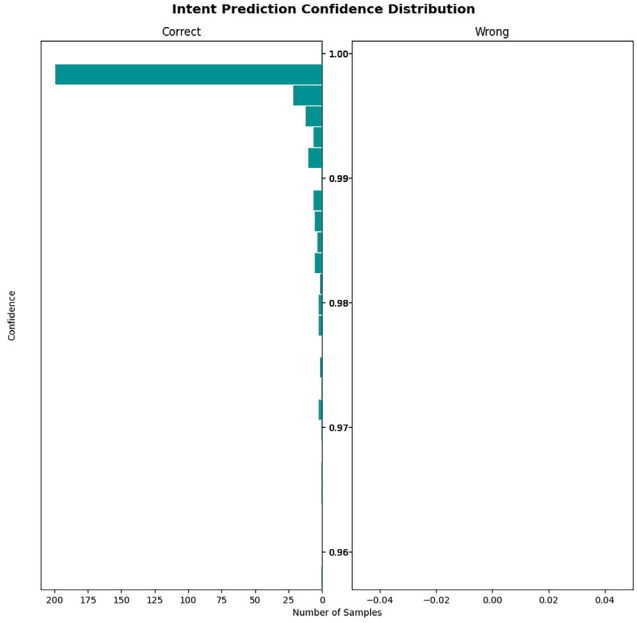
Hình 3 thể hiện bảng ma trận nhầm lẫn câu chuyện. Tương tự như ý định ma trận nhầm lẫn, điểm khác biệt là không phải ý định đang được thử nghiệm mà là từ câu chuyện. Trục dọc hiển thị bảng thực và trục ngang hiển thị bảng dự đoán. Ma trận nhầm lẫn câu chuyện trong thử nghiệm này cho thấy tất cả dữ liệu được kiểm tra đều phù hợp.



Hình 3. Ma trận nhầm lẫn câu chuyện

Phân phối độ tin cậy dự đoán ý định:

Biểu đồ phân phối độ tin cậy dự đoán ý định (Intent Prediction Confidence Distribution) được trình bày trong Hình 4 là một công cụ đánh giá quan trọng, cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ "tự tin" của mô hình khi đưa ra quyết định phân loại một ý định cụ thể với cột bên trái correct biểu diễn độ dự đoán Đúng và cột bên phải Wrong biểu diễn độ dự đoán sai. Biểu đồ đã cho thấy phần lớn các dự đoán là chính xác và đạt ngưỡng tin cậy rất cao. Còn ở cột wrong không có mẫu nào được ghi nhận tức là tức là file kiểm thử không tạo ra dự đoán sai nào với độ tin cậy cao. Kết quả này cho thấy rằng mô hình Chatbot này không chỉ hoạt động chính xác mà còn cho thấy độ tin cậy của mình trong các quyết định.



Hình 4. Bảng phân phối độ tin cậy dự đoán ý định

Đánh giá tổng thể:

Hiệu suất hoàn hảo: Đạt 100% accuracy trên tất cả các metrics

Không có lỗi phân loại: Số trường hợp nhầm lẫn là khá ít

Xử lý luồng hội thoại tốt: Tất cả story đều pass

Confidence cao: Mô hình rất tự tin về các dự đoán

Tính đa dạng: Hỗ trợ 18 intent và 4 entity khác nhau

Mô hình được train rất tốt với dữ liệu chất lượng cao. Có khả năng overfitting với test set nhỏ. Tuy nhiên để có thể đánh giá một cách toàn diện cần kiểm thử thêm với dữ liệu thực tế từ người dùng.

Kết luận và hướng phát triển

Nghiên cứu này nhằm phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống Chatbot tư vấn tuyển sinh cho Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh với công cụ Rasa Framework. Nghiên cứu này xuất phát từ những thách thức của việc tư vấn tuyển sinh truyền thống hiện nay dường như đang quá tải, giới hạn về thời gian và trải nghiệm của các thí sinh chưa tới ưu, đề tài đã đặt ra mục tiêu xây dựng một giải pháp tự động, thông minh và có khả năng tương tác linh hoạt.

Xây dựng thành công mô hình NLU dành riêng cho việc tuyển sinh tại Việt Nam: Hệ thống đã được huấn luyện với một bộ dữ liệu chuyên biệt cho lĩnh vực tuyển sinh tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, có khả năng nhận diện chính xác các ý định và trích xuất các thực thể phổ biến trong các câu hỏi của thí sinh.

Tích hợp thành công với nguồn dữ liệu ngoài: Thông qua cơ chế Custom Actions, chatbot đã có khả năng kết nối và truy vấn một cơ sở dữ liệu mô phỏng, cho phép cung cấp các thông tin động và chính xác thay vì chỉ trả lời các câu hỏi tĩnh.

Triển khai hệ thống quản lý hội thoại theo ngữ cảnh: Bằng cách áp dụng các chính sách của Rasa Core, đặc biệt là TED Policy, chatbot có khả năng xử lý các cuộc hội thoại đa lượt, ghi nhớ ngữ cảnh và phản hồi một cách tự nhiên, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng so với các chatbot dựa trên kịch bản cứng.

Sản phẩm là hệ thống Chatbot có tiềm năng triển khai, giúp tự động hóa và nâng cao hiệu quả của công tác tư vấn tuyển sinh, giảm tải khối lượng công việc cho nhân viên và cung cấp một lượng thông tin hiện đại và tiện lợi cho thí sinh.

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu đã đề ra tuy nhiên hệ thống Chatbot này vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và mở rộng trong tương lai: *Nâng cao nguồn thông tin:* sử dụng BS4(Beatiful Soup) để lấy thông tin trực tiếp từ hệ thống trường để nâng cao độ chính xác cho câu trả lời giúp thí sinh nắm bắt được thông tin chính xác nhất. *Nâng cao mô hình NLU:* thu thập và huấn luyện với những câu hỏi phức tạp hơn. Nghiên cứu nhiều hơn về các xu hướng hiện tại, các cách nói và trả lời mà giới trẻ hiện nay yêu thích để nâng cao trải nghiệm sử dụng, và đặc biệt là khả năng xử lý các trường hợp đặc biệt liên quan đến lỗi chính tả. *Tích hợp sâu hơn với các hệ thống nghiệp vụ:* Mở rộng khả năng của Custom Actions để chatbot không chỉ đọc (read) mà còn có thể ghi (write) thông tin. Ví dụ: cho phép thí sinh bắt đầu quy trình đăng ký xét tuyển trực tiếp trên chatbot, đặt lịch hẹn tư vấn chuyên sâu với các chuyên viên tuyển sinh. *Mở rộng sang các kênh giao tiếp khác:* Bên cạnh việc triển khai trên website, có thể phát triển để chatbot hoạt động đa kênh trên các nền tảng phổ biến với thí sinh như Zalo, Telegram và Facebook Messenger, tạo ra một trải nghiệm hỗ trợ đồng nhất. *Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng:* Phát triển tính năng nhận diện và lưu trữ thông tin người dùng (với sự cho phép của họ) để cung cấp các lộ trình tư vấn được cá nhân hóa, gợi ý các ngành học phù hợp dựa trên các câu trả lời hoặc thông tin mà thí sinh cung cấp trong cuộc hội thoại.

Tài liệu tham khảo

Alabbas, A., & Alomar, K. (2024). Tayseer: A novel ai-powered arabic chatbot framework for technical and vocational student helpdesk services and enhancing student interactions. *Applied Sciences*, *14*(6), 2547.

Bunk, T., Varshneya, D., Vlasov, V., & Nichol, A. (2020). *DIET: Lightweight Language Understanding for Dialogue Systems*. https://arxiv.org/pdf/2004.09936

Gharbaoui, M., & Castoldi, P. (2024). Integrating RASA Chatbot with an Intent Layer for SDN-Based Network Slice Provisioning. *2024 15th International Conference on Network of the Future (NoF)*, 219–223.

Jayalakshmi, V., Deepa, R., … R. G.-2024 8th, & 2024, undefined. (n.d.). Deep Learning Empowered Natural Language Understanding Voicebot's for farmers: Kissan Samvaad Initiative. *Ieeexplore.Ieee.OrgV Jayalakshmi, R Deepa, R Ganesan, N Sriram, R Surendran2024 8th International Conference on Electronics, Communication, 2024•ieeexplore.Ieee.Org*. Retrieved July 6, 2025, from https://ieeexplore.

ieee.org/abstract/document/10800864/

Kouroupis, K., Vagianos, D., Rts., A. T.-E. Eur. Y. on Hum., & 2021, undefined. (n.d.). Artificial Intelligence and Customer Relationship Management: The Case of Chatbots and Their Legality Framework. *HeinOnlineK Kouroupis, D Vagianos, A TotkaE. Eur. YB on Hum. Rts., 2021•HeinOnline*. Retrieved July 6, 2025, from https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/etepnybk2021&section=4

Mai, T., Information, S. M.-I. J. of O., & 2021, undefined. (n.d.). Enhancing Rasa NLU model for Vietnamese chatbot. *Cyberleninka.RuTNT Mai, S MaximInternational Journal of Open Information Technologies, 2021•cyberleninka.Ru*. Retrieved July 6, 2025, from https://cyberleninka.ru/article/n/enhancing-rasa-nlu-model-for-vietnamese-chatbot

Nguyen, L., and, T. Q.-I. S. on I., & 2024, undefined. (2025). URAG: Implementing a Unified Hybrid RAG for Precise Answers in University Admission Chatbots–A Case Study at HCMUT. *SpringerLST Nguyen, TT QuanInternational Symposium on Information and Communication Technology, 2024•Springer*, 82–93. https://doi.org/10.1007/978-981-96-4285-4_7

Nguyen, M., Tran-Tien, M., … A. V.-… on K. and, & 2021, undefined. (n.d.). Building a chatbot for supporting the admission of universities. *Ieeexplore.Ieee.OrgMT Nguyen, M Tran-Tien, AP Viet, HT Vu, VH Nguyen2021 13th International Conference on Knowledge and Systems, 2021•ieeexplore.Ieee.Org*. Retrieved July 6, 2025, from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9648677/

Okonkwo, C., Artificial, A. A.-I.-C. and E., & 2021, undefined. (n.d.). Chatbots applications in education: A systematic review. *ElsevierCW Okonkwo, A Ade-IbijolaComputers and Education: Artificial Intelligence, 2021•Elsevier*. Retrieved July 6, 2025, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X21000278

Purba, C., Parulian, P., … R. I.-… of C. and, & 2024, undefined. (n.d.). The Implementation of Natural Language Processing on Chatbot as Academic Information System: A Case Study of IC2IE 2024. *Ieeexplore.Ieee.OrgCNY Purba, PVA Parulian, RW Iswara, AA Suhandana, R Sari2024 7th International Conference of Computer and Informatics, 2024•ieeexplore.Ieee.Org*. Retrieved July 6, 2025, from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10748156/

thesis, I. P.-M., & 2021, undefined. (2021). Comparing chatbot frameworks: a study of rasa and botkit. *Trepo.Tuni.FiI PavelMaster's Thesis, 2021•trepo.Tuni.Fi*. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/132928/PavelImran.pdf

Tri, N., & P. H.-J. of H. E. T., & 2023, undefined. (n.d.). The Impact of Digital Transformation in Higher Education: The Case Study from Vietnam. *Search.Ebscohost.ComNM Tri, PD HoangJournal of Higher Education Theory & Practice, 2023•search.Ebscohost.Com*. Retrieved July 6, 2025, from https://search.ebscohost.com/login.

WHrOWF8p7i9xje8qFshRLGAMXFGn9IXUvOHyCrrUQuqz1QzgnxBJdOOAI4gjSQ%3D%3D&crl=c

Vlasov, V., Mosig, J. E. M., & Nichol, A. (2019). *Dialogue Transformers*. https://arxiv.org/pdf/1910.00486

Wibowo, F. C., Hasbey, H., Tian, |, Aziz, A., Dina, |, Darman, R., Al, |, Ade, F., Kusuma, K., Ihsan, |, Abd, |muhammad, & Bunyami, H. (2025). Integrating artificial intelligence chatbot climate change with physics digital modules for student learning assistants. *Malque.PubFC Wibowo, H Hasbey, TA Aziz, DR Darman, AFAK Kusuma, MAH BunyamiMultidisciplinary Science Journal, 2025•malque.Pub*, *7*, 2025583. https://doi.org/10.31893/multiscience.2025583

Wollny, S., Schneider, J., Di Mitri, D., Weidlich, J., Rittberger, M., & Drachsler, H. (2021). Are we there yet?-a systematic literature review on chatbots in education. *Frontiersin.OrgS Wollny, J Schneider, D Di Mitri, J Weidlich, M Rittberger, H DrachslerFrontiers in Artificial Intelligence, 2021•frontiersin.Org*, *4*. https://doi.org/10.3389/FRAI.2021.654924/FULL

Yigitcanlar, T., Sustainability, F. C.-, & 2020, undefined. (n.d.). The sustainability of artificial intelligence: An urbanistic viewpoint from the lens of smart and sustainable cities. *Mdpi.ComT Yigitcanlar, F CugurulloSustainability, 2020•mdpi.Com*. Retrieved July 6, 2025, from https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8548